数学答案

1.【答案】C

【解析】由 $A\cap B=\{-1,0,1,2\}\cap\{x\,|\,x^2-x-2<0\}=\{-1,0,1,2\}\cap\{x\,|\,-1<x<2\}=\{0,1\}$，所以 $A\cap B$ 中有二个元素.故选 C.

2.【答案】D

【解析】由题意 $z=-2+2\mathrm{i}$，则 $\frac{1}{z}=\frac{1}{-2+2\mathrm{i}}=\frac{-2-2\mathrm{i}}{(-2+2\mathrm{i})(-2-2\mathrm{i})}=\frac{-2-2\mathrm{i}}{8}=-\frac{1}{4}-\frac{1}{4}\mathrm{i}$.故选 D.

3.【答案】D

【解析】设圆锥底面圆的半径为 r，高为 h，母线长为 l，因为圆锥的侧面展开图是半径为 3 的半圆，则 $l=3$，$2\pi r=3\pi$，所以 $r=\frac{3}{2}$，所以 $h=\sqrt{l^2-r^2}=\frac{3\sqrt{3}}{2}$，所以该圆锥的体积为 $\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{1}{3}\pi\times\left(\frac{3}{2}\right)^2\times\frac{3\sqrt{3}}{2}=\frac{9\sqrt{3}}{8}\pi$.

故选 D.

4.【答案】C

【解析】由题意得 $100\left(1-0.5x^{0.06}\right)=25$，所以 $1-0.5x^{0.06}=\frac{1}{4}$，即 $x^{0.06}=\frac{3}{2}$，两边同时取以 10 为底的对数，得 $0.06\lg x=\lg 3-\lg 2\approx 0.48-0.3=0.18$，所以 $\lg x=3$，$x=1000$.故选 C.

5.【答案】B

【解析】对 $\cos\alpha-\cos\beta=\frac{1}{3}$ 两边平方，$\left(\cos\alpha-\cos\beta\right)=\left(\frac{1}{3}\right)^2$，即 $\cos^2\alpha-2\cos\alpha\cos\beta+\cos^2\beta=\frac{1}{9}$①，

对 $\sin\alpha-\sin\beta=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 两边平方，$(\sin\alpha-\sin\beta)^2=(\frac{\sqrt{3}}{2})^2$，即 $\sin^2\alpha-2\sin\alpha\sin\beta+\sin^2\beta=\frac{3}{4}$②，

①+②得，$\cos^2\alpha+\sin^2\alpha+\cos^2\beta+\sin^2\beta-2\left(\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta\right)=\frac{1}{9}+\frac{3}{4}$，

即 $2-2\left(\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta\right)=\frac{31}{36}$，则 $2-2\cos\left(\beta-\alpha\right)=\frac{31}{36}$，解得 $\cos\left(\beta-\alpha\right)=\frac{41}{72}$.故选 B.

6.【答案】C

【解析】若甲负责两个任务,剩余两个任务排给乙、丙两人，此时有 $C_3^2A_2^2=6$ 种分配方法；

若甲只负责一个任务，则先在 B、C、D 中选取一个任务分给甲，然后再将剩下 3 个任务分为两组，分配给乙、丙两人，有 $C_3^1C_3^2A_2^2=18$ 种不同的分配方法.由分类加法计数原理可知，不同的分配方法种数为 $6+18=24$ 种.故选 C.

7.【答案】A

【解析】根据题意，画出示意图，则 P,F,C,Q 的横坐标都为 c，代入双曲线方程得 $y=\pm\frac{b^2}{a}$，$\therefore P\left(c,\frac{b^2}{a}\right),Q\left(c,-\frac{b^2}{a}\right)$

而 $A_1(-a,0)$，所以直线 PA_1 方程为 $y=\frac{b^2}{a(c+a)}(x+a)$，令 $x=0$，得 $y_B=\frac{b^2}{c+a}$，$\therefore B\left(0,\frac{b^2}{c+a}\right)$，

所以直线 BA_2：$y=-\frac{b^2}{a(c+a)}(x-a)$，令 $x=c$ 得，$y_C=-\frac{b^2(c-a)}{a(c+a)}$，

因为 $3\overrightarrow{FC}=\overrightarrow{FQ}$，所以可得 $3\times\left(-\frac{b^2(c-a)}{a(c+a)}\right)=-\frac{b^2}{a}$，整理得 $2c=4a$，所以 $e=\frac{c}{a}=2$.故选 A.

8.【答案】B

【解析】由题意得 $\vec{b}\cdot\vec{e}=|\vec{b}|\cdot|\vec{e}|\cos 60^\circ=\frac{1}{2}|\vec{b}|$，由 $|\vec{b}-t\vec{e}|\geq|\vec{b}-\vec{e}|$，两边平方可 $|\vec{b}|^2+t^2|\vec{e}|-2t\vec{b}\cdot\vec{e}\geq|\vec{b}|^2+|\vec{e}|^2-2\vec{b}\cdot\vec{e}$，

整理得到 $t^2-|\vec{b}|t-1+|\vec{b}|\geq 0$ 对任意实数 t 恒成立，则 $\Delta=|\vec{b}|^2-4\left(-1+|\vec{b}|\right)\leq 0$，解得 $\left(|\vec{b}|-2\right)^2\leq 0$，所以 $|\vec{b}|=2$，

由于 $|\vec{a}|=2$，$|\vec{e}|=1$，所以 $|\vec{a}+\vec{e}|+\left|\frac{1}{2}\vec{a}-\vec{b}\right|=\left|\frac{1}{2}\vec{a}+2\vec{e}\right|+\left|\frac{1}{2}\vec{a}-\vec{b}\right|\geq\left|\frac{1}{2}\vec{a}+2\vec{e}-\frac{1}{2}\vec{a}+\vec{b}\right|=|2\vec{e}+\vec{b}|=$

$\sqrt{4\vec{e}^2+\vec{b}^2+4\vec{b}\cdot\vec{e}}=2\sqrt{3}$. 当且仅当 $\frac{1}{2}\vec{a}+2\vec{e}$ 与 $\frac{1}{2}\vec{a}-\vec{b}$ 反向时等号成立. 故选 B.

9.【答案】BC

【解析】对于 A，若一组样本数据 $(x_i,y_i)(i=1,2,\cdots,n)$ 的对应样本点都在直线 $y=\frac{1}{2}x-1$ 上，则这组样本数据的相关系数为 1，故 A 错误；

对于 B，若样本数据 $x_1,x_2,\cdots,x_9$ 的方差为 4，则数据 $3x_1+1,3x_2+1,\cdots,3x_9+1$ 的方差是 $3^2\times 4=36$，所以标准差为 6，故 B 正确；

对于 C，$z=\ln y$，$\hat{z}=0.3x+4$，$y=e^z=e^{0.3x+4}=e^4\cdot e^{0.3x}$，故 C 正确；

对于 D，因为 $6\times 30\%=1.8$，$10\times 40\%=4$，所以甲组数据的第 30 百分位数为 31，乙组数据的第 40 百分位数是 $\frac{44+48}{2}=46$，$31+46=77$，故 D 错误. 故选 BC.

10.【答案】ACD

【解析】对于 A，由题意可知 $\frac{p}{2}=1,p=2$，所以抛物线的方程为 $y^2=4x$，由 $|A_{n+1}F|=|A_nF|+1$ 得 $\frac{a_{n+1}}{n+1}+1=\frac{a_n}{n}+1+1$，即 $\frac{a_{n+1}}{n+1}-\frac{a_n}{n}=1$，$\frac{a_n}{n}=\frac{a_1}{1}+(n-1)\times 1=n$，则 $a_n=n^2$，故 A 正确；

对于 B，$\ln a_{n+1}-\ln a_n=2\ln(n+1)-2\ln n=2\ln\frac{n+1}{n}$，不是常数，所以数列 $\{\ln a_n\}$ 不是等差数列，故 B 错误；

对于 C，当 $n=1$ 时，$\frac{1}{a_1}=1<2$，

当 $n\geq 2$ 时，$\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}=\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}<1+\frac{1}{1\times 2}+\frac{1}{2\times 3}+\cdots+\frac{1}{(n-1)n}=2-\frac{1}{n}<2$，故 C 正确；

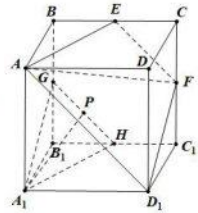
对于 D，$\sum_{i=1}^{2n}(-1)^i a_i=-1+4-9+16-\cdots-(2n-1)^2+(2n)^2=3+7+\cdots+(4n-1)=\dfrac{n(3+4n-1)}{2}=2n^2+n$，故 D 正确.故选 ACD.

11.【答案】ACD

【解析】对于 A，点 P 的轨迹是线段 GH（点 G,H 分别为边 BB_1,B_1C_1 中点），故 A 正确；

对于 B，截面为等腰梯形 $AEFD_1$，面积为 $\dfrac{9}{2}$，故 B 错误；

对于 C，当点 P 在线段 GH 中点时，正弦值最大，此时线面角的正弦值 $\sin\angle A_1PB_1=\dfrac{A_1B_1}{A_1P}=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$，故 C 正确；



对于 D，当点 P 在 G 或 H 处时，正方体的中心（即外接球球心）离 P 点距离最远为 $\sqrt{2}$，此时截面圆半径最小为 1，故 D 正确．故选 ACD.

12.【答案】60

【解析】$\left(\sqrt{x}-\dfrac{2}{x}\right)^6$ 的二项展开式的通项为 $T_{r+1}=C_6^r\left(\sqrt{x}\right)^{6-r}\left(-\dfrac{2}{x}\right)^r=C_6^r(-2)^r x^{3-\frac{3}{2}r},r=0,1,2,\cdots,6$，令 $3-\dfrac{3}{2}r=0$，得 $r=2$，所以展开式中的常数项为 $T_3=C_6^2(-2)^2=60$.

13.【答案】$\dfrac{64}{81}$

【解析】甲以 3∶0 获胜的概率为 $P_1=\left(\dfrac{2}{3}\right)^3=\dfrac{8}{27}$，以 3∶1 获胜的概率为 $P_2=C_3^2\times\left(\dfrac{2}{3}\right)^2\times\dfrac{1}{3}\times\dfrac{2}{3}=\dfrac{8}{27}$，

以 3∶2 获胜的概率为 $P_3=C_4^2\times\left(\dfrac{2}{3}\right)^2\times\left(\dfrac{1}{3}\right)^2\times\dfrac{2}{3}=\dfrac{16}{81}$，所以甲获胜的概率为 $P=P_1+P_2+P_3=\dfrac{8}{27}+\dfrac{8}{27}+\dfrac{16}{81}=\dfrac{64}{81}$.

14.【答案】$-\dfrac{1}{2e}$

【解析】由题意可得 $f(x_1)=x_1+\ln(x_1-1)=1+2\ln t$，所以 $x_1-1+\ln(x_1-1)=\ln t^2$，

所以 $\ln\left[(x_1-1)e^{x_1-1}\right]=\ln t^2$，所以 $t^2=(x_1-1)e^{x_1-1}>0$，又 $g(x_2)=x_2\ln x_2=t^2$，所以 $t^2=e^{\ln x_2}\cdot\ln x_2>0$，

因为 $y=xe^x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，所以 $\ln x_2=x_1-1$，所以 $(x_1x_2-x_2)\ln t=x_2\ln x_2\cdot\ln t=t^2\ln t$，

令 $h(t)=t^2\ln t(t>0)$，则 $h'(t)=2t\ln t+t$.由 $h'(t)>0$，得 $t>e^{-\frac{1}{2}}$；由 $h'(t)<0$，得 $0<t<e^{-\frac{1}{2}}$，

所以 $h(t)$ 在 $\left(0,e^{-\frac{1}{2}}\right)$ 上单调递减，在 $\left(e^{-\frac{1}{2}},+\infty\right)$ 上单调递增，所以 $h(t)_{\min}=h\left(e^{-\frac{1}{2}}\right)=-\dfrac{1}{2e}$.故答案为 $-\dfrac{1}{2e}$.

15.（1）因为 $b\sin B+c\sin C=a\sin A+b\sin C$，由正弦定理知 $b^2+c^2=a^2+bc$，即 $a^2=b^2+c^2-bc$，（3 分）

由余弦定理知 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$，所有 $\cos A=\dfrac{1}{2}$，$A=\dfrac{\pi}{3}$.（6 分）

（2）由已知 $\angle BAD=\angle CAD=\dfrac{\pi}{6}$，$S_{\Delta ABC}=S_{\Delta ABD}+S_{\Delta CAD}$，

则 $\dfrac{1}{2}bc\sin\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{1}{2}c\sin\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{1}{2}b\sin\dfrac{\pi}{6}$，所以 $\sqrt{3}bc=b+c$．（9 分）

在 ΔABC 中，由余弦定理 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos\dfrac{\pi}{3}$，即 $4=b^2+c^2-bc=(b+c)^2-3bc$，

所以 $3(bc)^2-3bc-4=0$，解得 $bc=\dfrac{3+\sqrt{57}}{6}$，（11 分）

$S_{\Delta ABC}=\dfrac{1}{2}bc\sin\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{3+\sqrt{57}}{6}\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{19}}{8}$．（13 分）

16．（1）取 AE 的中点 F，连接 $BF,D'F,BE$，

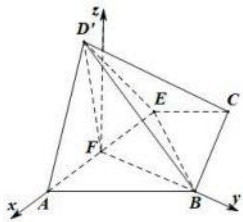
由已知得 $BE=AD=4$，$\Delta ABE,\Delta AD'E$ 均为等边三角形，

$BF=D'F=2\sqrt{3}$，由于 $BF^2+D'F^2=BD'^2$，所以 $D'F\perp BF$（3 分）

又因为 $D'F\perp AE$，$AE\cap BF=F$，$AE\subseteq$ 平面 $ABCE$，

$BF\subseteq$ 平面 $ABCE$，所以 $D'F\perp$ 平面 $ABCE$，又 $D'F\subseteq$ 平面 $AD'E$，

所以 平面 $AD'E\perp$ 平面 $ABCE$．（6 分）



（2）由 $BD'=6$ 知 $\angle D'FB=120°$，以 F 为坐标原点，FA,FB 所在直线为 x 轴、y 轴，建立如图所示的空间直角坐标系，则 $A(2,0,0),B(0,2\sqrt{3},0),C(-3,\sqrt{3},0),D'(0,-\sqrt{3},3)$，（8 分）

$\overrightarrow{AB}=(-2,2\sqrt{3},0),\overrightarrow{BD'}=(0,-3\sqrt{3},3)$，$\overrightarrow{BC}=(-3,-\sqrt{3},0)$，

设平面 $AD'B$ 的法向量为 $\overrightarrow{n_1}=(x_1,y_1,z_1)$，由 $\begin{cases}\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{AB}=0\\ \overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{BD'}=0\end{cases}$ 得 $\begin{cases}-2x_1+2\sqrt{3}y_1=0\\ -3\sqrt{3}y_1+3z_1=0\end{cases}$，取 $\overrightarrow{n_1}=(\sqrt{3},1,\sqrt{3})$，（10 分）

设平面 $CD'B$ 的法向量为 $\overrightarrow{n_2}=(x_2,y_2,z_2)$，由 $\begin{cases}\overrightarrow{n_2}\cdot\overrightarrow{BC}=0\\ \overrightarrow{n_2}\cdot\overrightarrow{BD'}=0\end{cases}$ 得 $\begin{cases}-3x_2-\sqrt{3}y_2=0\\ -3\sqrt{3}y_2+3z_2=0\end{cases}$，取 $\overrightarrow{n_2}=(1,-\sqrt{3},-3)$．（12 分）

设平面 $AD'B$ 与平面 $CD'B$ 所成角为 θ，则 $\cos\theta=\left|\cos\left\langle\overrightarrow{n_1},\overrightarrow{n_2}\right\rangle\right|=\dfrac{\left|\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{n_2}\right|}{\left|\overrightarrow{n_1}\right|\left|\overrightarrow{n_2}\right|}=\dfrac{3\sqrt{3}}{\sqrt{7}\times\sqrt{13}}=\dfrac{3\sqrt{273}}{91}$，

所以平面 $AD'B$ 与平面 $CD'B$ 所成角的余弦值为 $\dfrac{3\sqrt{273}}{91}$．（15 分）

17．（1）当 $a=-\dfrac{1}{2}$ 时，$f(x)=\dfrac{1}{2}e^{2x}-x+\dfrac{3}{2}$，$f'(x)=e^{2x}-1$，$f(0)=2$，$f'(0)=0$，所以函数 $y=f(x)$ 的图象在 $x=0$ 处的切线方程为 $y=2$．（3 分）

（2）$f'(x)=e^{2x}-(2a+1)e^x+2a=(e^x-2a)(e^x-1)$，（4分）

当$a\le 0$时，$e^x-2a>0$，所以当$x\in(-\infty,0)$时，$f'(x)<0$，$f(x)$单调递减，当$x\in(0,+\infty)$时，$f'(x)>0$，$f(x)$单调递增；（5分）

当$a>0$时，由$f'(x)=0$，得$x=0$或$x=\ln(2a)$，

当$2a=1$即$a=\frac{1}{2}$时，$f'(x)\ge 0$，$f(x)$在R上单调递增，

当$0<a<\frac{1}{2}$时，$x\in(\ln(2a),0)$时，$f'(x)<0$，$f(x)$在$(\ln(2a),0)$上单调递减，$x\in(-\infty,\ln(2a))$和$x\in(0,+\infty)$时，$f'(x)>0$，$f(x)$在$(-\infty,\ln(2a)),(0,+\infty)$单调递增；（7分）

当$a>\frac{1}{2}$时，$\ln(2a)>0$，$x\in(0,\ln(2a))$时，$f'(x)<0$，$f(x)$在$(0,\ln(2a))$上单调递减，$x\in(-\infty,0)$和$x\in(\ln(2a),+\infty)$时，$f'(x)>0$，$f(x)$在$(-\infty,0),(\ln(2a),+\infty)$上单调递增.（8分）

综上可得，$a\le 0$时，$f(x)$在$(-\infty,0)$单调递减，在$(0,+\infty)$上单调递增；

$a=\frac{1}{2}$时，$f(x)$在R上单调递增；

$0<a<\frac{1}{2}$时，$f(x)$在$(\ln(2a),0)$上单调递减，在$(-\infty,\ln(2a)),(0,+\infty)$上单调递增；

$a>\frac{1}{2}$时，$f(x)$在$(0,\ln(2a))$上单调递减，在$(-\infty,0),(\ln(2a),+\infty)$上单调递增.（9分）

（3）由题可得$f(0)=1-2a\le 0$，所以$a\ge\frac{1}{2}$，（10分）

由（2）知当$a=\frac{1}{2}$时，$f(x)$在$(0,1)$上单调递增，则当$x\in(0,1)$时$f(x)>0$，不满足题意，（11分）

当$a>\frac{1}{2}$时，$f(x)$在$(0,\ln(2a))$上单调递减，在$(\ln(2a),+\infty)$上单调递增，

当$\ln(2a)\ge 1$，即$a\ge\frac{e}{2}$时$f(x)$在$(0,1)$上单调递减，$x\in(0,1]$时，$f(x)<f(0)=0$，满足题意，（12分）

当$0<\ln(2a)<1$，即$\frac{1}{2}<a<\frac{e}{2}$时，$f(x)$在$(0,\ln(2a))$上单调递减，在$(\ln(2a),1)$上单调递增，

由$x\in[0,1]$时，$f(x)\le 0$恒成立，则$f(1)=\frac{1}{2}e^2-(2a+1)e+2a+\frac{3}{2}\le 0$，得$a\ge\frac{e^2-2e+3}{4e-4}$，

因为$\frac{e^2-2e+3}{4e-4}-\frac{1}{2}=\frac{(e-2)^2+1}{4e-4}>0$，$\frac{e^2-2e+3}{4e-4}-\frac{e}{2}=\frac{3-e^2}{4e-4}<0$，所以$\frac{e^2-2e+3}{4e-4}\le a<\frac{e}{2}$.（14分）

综上可得实数a的取值范围为$\left[\frac{e^2-2e+3}{4e-4},+\infty\right)$.（15分）

18.（1）①$P_1=\frac{1}{2}$，$P_2=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{4}$，$P_3=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}+\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}=\frac{5}{8}$.（3分）

②由题知，累计获得n分时有可能是获得$n-1$分时掷骰子点数为奇数或获得$n-2$分时掷骰子点数为偶数，而掷骰

子点数为奇数和偶数的概率均为$\frac{1}{2}$.

所以$P_n=\frac{1}{2}P_{n-1}+\frac{1}{2}P_{n-2}\left(n\geq 3\right)$，（6 分）

则$P_n-P_{n-1}=-\frac{1}{2}\left(P_{n-1}-P_{n-2}\right)$，$n\geq 3$，$P_2-P_1=\frac{1}{4}$，

故$\left\{P_n-P_{n-1}\right\}\left(2\leq n\leq 9\right)$为首项为$\frac{1}{4}$，公比为$-\frac{1}{2}$的等比数列.（8 分）

（2）由（1）知$P_n-P_{n-1}=\frac{1}{4}\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-2}$，$P_{n-1}-P_{n-2}=\frac{1}{4}\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-3}$，……，$P_2-P_1=\frac{1}{4}$，将所有等式相加得

$P_n-P_1=\frac{1}{4}\cdot\frac{1-\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)}=\frac{1-\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}}{6}$，所以$P_n=\frac{1}{6}\left[1-\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right]+\frac{1}{2}=\frac{2}{3}+\frac{1}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^{n}\left(1\leq n\leq 9\right)$，（11 分）

$P_9=\frac{2}{3}+\frac{1}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^{9}=\frac{341}{512}$，$P_{10}=\frac{1}{2}P_8=\frac{1}{2}\times\left[\frac{2}{3}+\frac{1}{3}\times\left(-\frac{1}{2}\right)^{8}\right]=\frac{171}{512}$，（13 分）

设一等奖的奖金为x元，二等奖的奖金为$\frac{x}{2}$元，

由题意知$\left(\frac{x}{2}\cdot\frac{341}{512}+x\cdot\frac{171}{512}\right)\times 10\leq 10000$元，（15 分）

解得$x\leq\frac{1024000}{683}\approx 1499.27$，即一等奖的奖金最多不超过1499元.（17 分）

19.（1）由题意可知$e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，$a=2c$，$A$为椭圆的上顶点或下顶点时，$\Delta AF_1F_2$的面积最大，即有$\frac{1}{2}\times 2c\times b=\sqrt{3}$，

即$bc=\sqrt{3}$，又$b^2=a^2-c^2=3c^2$，得$b=\sqrt{3}c$，所以$\sqrt{3}c^2=\sqrt{3}$，$c=1,a=2,b=\sqrt{3}$，从而椭圆C的标准方程

为$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.（6 分）

（2）θ与k_1,k_2之间的关系式为：当$\theta\in[0,\frac{\pi}{2})$ $\tan\theta=\left|\frac{k_1-k_2}{1+k_1k_2}\right|$；当$\theta=\frac{\pi}{2}$，$k_1k_2$=-1.（9 分）

（3）设直线OA的方程为$y=kx$，直线AB的方程为$y=-\frac{1}{k}x+m$，作仿射变换$\begin{cases}x'=\frac{x}{2}\\ y'=\frac{y}{\sqrt{3}}\end{cases}$，则椭圆$C$的方程变

为圆的方程：$x'^2+y'^2=1$，（11 分）

点A,B对应变为A',B'，则$\left|OA'\right|=\left|OB'\right|=1$，直线$OA'$的方程为$y'=\frac{2}{\sqrt{3}}kx'$，直线$A'B'$的方程为

$\sqrt{3}y'=-\frac{1}{k}\cdot 2x'+m$，即 $y'=-\frac{2}{\sqrt{3}k}x'+\frac{1}{\sqrt{3}}m$，

设 $\angle OA'B'=\theta$，则 $\tan\theta=\left|\frac{k_{OA'}-k_{A'B'}}{1+k_{OA'}k_{A'B'}}\right|=\left|\frac{\frac{2}{\sqrt{3}}k+\frac{2}{\sqrt{3}k}}{1-\frac{4}{3}}\right|=2\sqrt{3}\left|k+\frac{1}{k}\right|\geq 4\sqrt{3}$，当且仅当 $k=\pm 1$ 时取等，（13 分）

$S_{\Delta OA'B'}=\frac{1}{2}|OA'||OB'|\sin(\pi-2\theta)=\frac{1}{2}\sin 2\theta=\frac{\tan\theta}{1+\tan^2\theta}$，

令 $f(x)=\frac{x}{1+x^2},x\in\left[4\sqrt{3},+\infty\right)$，$f'(x)=\frac{1-x^2}{\left(1+x^2\right)^2}<0$，知 $f(x)$ 在 $\left[4\sqrt{3},+\infty\right)$ 上单调递减，

所以 $f(x)\leq f\left(4\sqrt{3}\right)=\frac{4\sqrt{3}}{49}$.（15 分）

即 $S_{\Delta OA'B'}\leq\frac{4\sqrt{3}}{49}$，所以 $S_{\Delta OAB}=2\sqrt{3}S_{\Delta OA'B'}\leq\frac{24}{49}$，故 ΔOAB 的面积的最大值为 $\frac{24}{49}$.（17 分）